

12.30.2019

脂质代谢

1.脂肪动员 (fats mobilization)

当饥饿、禁食时，血液中脂解激素（肾上腺素、胰高糖素、去甲肾上腺素、促甲状腺激素）浓度升高，脂肪细胞中的贮存脂肪在激素敏感脂肪酶（HSL）的作用下，水解成甘油和游离脂肪酸，被蛋白质载体经血液运输，到达其他组织细胞以供氧化作用。

2.酮体

乙酰乙酸、丙酮、 β -羟丁酸三者总称为酮体。

3. β -氧化 (β -oxidation)

脂肪酸的 β -氧化作用是脂肪酸在一系列酶的作用下，在 α 碳原子和 β 碳原子之间断裂， β 碳原子氧化成羧基生成含2个碳原子的乙酰CoA和比原来少2个碳原子的脂肪酸。

4.柠檬酸穿梭(citrate shuttle)

柠檬酸穿梭：就是线粒体内的乙酰CoA与草酰乙酸缩合成柠檬酸，然后经内膜上的三羧酸载体运至胞液中，在柠檬酸裂解酶催化下，需消耗ATP将柠檬酸裂解回草酰乙酸和，后者就可用于脂肪酸合成，而草酰乙酸经还原后再氧化脱羧成丙酮酸，丙酮酸经内膜载体运回线粒体，在丙酮酸羧化酶作用下重新生成草酰乙酸，这样就可又一次参与转运乙酰CoA的循环。

5.脂肪酸合成酶系统 (fatty acid synthase system)

脂肪酸合酶系统：脂肪酸合酶系统包括酰基载体蛋白（ACP）和6种酶，它们分别是：乙酰转酰酶；丙二酸单酰转酰酶； β -酮脂酰 ACP 合成酶； β -酮脂酰 ACP 还原酶； β -羟脂酰-ACP 脱水酶；烯脂酰-ACP 还原酶。

6.乙酰CoA羧化酶系 (acetyl-CoA carboxylase)

乙酰CoA羧化酶系：大肠杆菌乙酰CoA羧化酶含生物素羧化酶、生物素羧基载体蛋白（BCCP）和转羧基酶三种组份，它们共同作用催化乙酰CoA的羧化反应，生成丙二酸单酰CoA。

7.乙醛酸循环 (glyoxylate cycle)

乙醛酸循环：一种被修改的柠檬酸循环，在其异柠檬酸和苹果酸之间反应顺序有改变，以及乙酸是用作能量和中间物的一个来源。某些植物和微生物体内有此循环，他需要二分子乙酰辅酶A的参与；并导致一分子琥珀酸的合成。

8.必需脂肪酸 (essential fatty acid)

为人体生长所必需但有不能自身合成，必须从事物中摄取的脂肪酸。在脂肪中有三种脂肪酸是人体所必需的，即亚油酸，亚麻酸，花生四烯酸。